

11. 고혈압

• 중요 포인트

- 1. 정확하게 측정된 혈압인지, 검사 전 지켜야 할 사항을 잘 지켰는지 확인
- 2. 일차(본태) vs. 이차 고혈압 감별 – 30 세 이전, 갑자기 발생한 고혈압, 잘 조절되던 혈압이 뚜렷한 이유 없이 상승되면 이차성 의심
- 3. 고혈압과 관련된 위험인자, 생활습관 인자 확인
- 4. 동반된 합병증 확인
- 5. 교육 – 치료받지 않을 경우의 위험성 설명, 집에서 혈압 자주 측정하기, 혈압약만으로는 혈압조절이 충분하지 않을 수 있으므로 생활습관 개선 필요
- 6. 정상: <120/80 // 주의혈압: 120~129/<80 // 고혈압전단계: 130~139/80~89 // 1 기고혈압: ≥140/90 // 2 기고혈압: ≥160/100
진단기준: 진료실혈압 ≥140/90 // 가정혈압 ≥135/85
목표혈압: 일반 성인 140/90 // 심뇌혈관질환 고위험군 or 환자 130/80

• 평가 목표

원인		
일차(본태) 고혈압		
신장질환 관련 이차 고혈압		만성 신부전, 신동맥 협착증
내분비질환 관련 이차 고혈압	갑상샘	갑상샘기능항진증
	부신	일차 알도스테론증, 쿠싱증후군, 크롬친화세포종
기타		백의고혈압, 폐경에 의한 고혈압, 약물에 의한 고혈압
평가목표		
1) 응급상황을 포함해 고혈압을 올바르게 진단하고 이차 고혈압을 감별		
2) 고혈압과 연관된 생활습관 인자와 동반된 합병증을 확인하고 그에 대해 치료 및 교육		
구체적인 성과		
병력 청취	이차 고혈압 감별	30 세 이전/55 세 이후 갑자기 발생한 심한 고혈압, 초기 치료에 반응하지 않음
		갑상샘 갑상샘기능항진증: 더위불내성, 체중감소, 두근거림
		부신 일차알도스테론증: 피곤, 근무력, 다음/다뇨 쿠싱증후군: 체중증가, 배에 보라색 선, 얼굴이 동그래짐, 스테로이드 복용력 크롬친화세포종: 두근거림, 두통, 발한
		신장 만성 신부전: 거품뇨, 소변량 감소, 하지 부종 신동맥 협착증: 소변량 감소
		기타 폐경: 얼굴 화끈, 수면장애, 예민 약물: 스테로이드, 진통소염제, 한약 임신성 고혈압: 임신 20 주 이후 새로 발생 수면무호흡: 코골이, 낮에 졸리고 피곤
	합병증 있는 환자 선별	뇌: 어지럼, 두통, 팔다리 힘 빠짐 눈: 시야 이상, 시력 저하 심장: 가슴 통증, 두근거림 신장: 소변량 감소, 거품뇨, 부종
위험인자		가족력, 음주/흡연/커피, 고령, 비만, 식습관(짜게 먹는 습관), 운동부족, 스트레스, 당뇨/고지혈증
신체 진찰	혈압계를 이용한 혈압 측정	4-5p 참고

	이차 고혈압 감별	V/S 확인, 결막 확인(빈혈) 목: 경동맥 청진, 갑상샘 촉진 피부: 손등 피부 긴장도, 하지 부종 가슴: 심음 청진 (5 군데) 복부: 시, 청(배 4 군데+ 신동맥 잡음), 타, 촉(부신 종괴)		
	합병증 환자 선별	뇌 – 신경학적 검사 눈 – 안저검사 심장 – 심음청진 신장 – 하지부종		
진단 및 치료	일차성	생활습관교정, 고혈압약		
	백의고혈압	집에서 다시 측정		
	이차성	갑상샘기능항진증	TFT	메티마졸, 방사성요오드
		일차알도스테론증	혈장 레닌 활성도, 혈장 알도스테론 농도 전해질 검사	이뇨제, 부신절제술
		쿠싱증후군	혈중 cortisol, 덱사메타손 억제 검사	스테로이드 천천히 중단/부신절제술
		크롬친화세포종	24 시간 소변 메타네프린 검사, 복부 CT	알파->베타차단제, 부신절제술
		만성신부전 신동맥협착증	신장초음파, 혈액검사(BUN/Cr), 소변검사 도플러초음파, 신장스캔, 혈장 레닌 활성	고혈압약, 투석/이식 고혈압약, 풍선혈관성형술
		폐경 임신성	호르몬 검사(혈중 FSH, estradiol)	호르몬대체요법 경과관찰, $\geq 160/110$ 시 고혈압약
환자 교육	혈압 조절의 중요성 및 합병증 위험성	[고혈압의 위험성] 관리 X $\rightarrow$ 뇌졸중, 심근경색, 망막변화, 신손상 등 합병증 일으켜 위험한 상황이 될 수 있음 지금부터 관리하는 것이 중요 [현재 혈압 인식 및 목표 혈압 제시] 현재 00 님의 혈압은 ~로 높은 상태. 앞으로 혈압을 140/90 미만으로 낮추는 것을 목표로 치료 심뇌혈관질환 고위험군은 130/80 이하 목표로 목표		
	생활습관 개선	[생활습관 개선] 술담배커피 제한 식습관 개선 – 저염식, 저지방식 체중감량 운동 – 주 3 회 이상 하루 30 분 이상 유산소 운동 [자가 혈압 측정] 혈압이 어떻게 변하는지 보기 위해 다음 내원까지 집이나 약국 등에서 직접 혈압 측정하고 기록		
의사 소통/ PPI		고혈압에 대한 인지, 질환이 미치는 영향에 대해 가지고 있는 환자의 관점을 이해		
		만성질환으로서 환자의 치료에 대한 순응도를 높일 수 있는 적절한 환자의사관계 형성		

● 원인 질환 정리

질환			병력청취	질환 설명	신체진찰	검사	치료
일차성 고혈압 1+1			비만, 운동부족	특별한 원인 없이 고혈압 발생. 식습관, 술담배, 스트레스 등 여러 위험요인			식이 조절, 운동, 고혈압약
백의고혈압 1+1			병원에서만 고혈압	병원에서 긴장			집에서 다시 측정
이 차 성	갑 상 샘	갑상샘 기능 항진증	더위불내성, 체중감소, 두근거림	갑상샘이 갑상샘호르몬을 너무 많이 분비함	갑상샘 비대	갑상샘기능검사	methimazole
	부 신	일차 알도스 테론증 1+1	젊은 나이, 근력약화, 피로, 다음/다뇨	알도스테론=나트륨,물 재흡수 호르몬. 호르몬이 과다 분비되어 몸에 물이 쌓임 -> 혈압 상승		혈장 레닌 활성도, 혈장 알도스테론 농도, 전해질 검사	이뇨제, 부신절제술
		쿠싱증 후군	중심성 비만, 자색선조, 다모증, 무월경, 멍이 잘 들, 스테로이드 복용력	부신에서 나오는 호르몬(코티솔) 과다 → 혈당 올림(체형변화) / 혈관수축(혈압상승)	복부시진	혈중 cortisol, 덱사메타손 억제 검사(밤에 스테로이드를 투여한 후 다음날 아침 혈중 코티솔 농도 측정)	스테로이드 천천히 중단/종양 수술
		크롬 친화 세포종 2+1	두통, 발한, 빈맥, 기립성저혈압	부신에 생긴 종양에서 아드레날린 분비 ↑ → 혈관수축시켜 혈압상승		24 시간 소변 메타네프린 검사(24 시간동안 소변으로 배출되는 호르몬 대사산물을 측정), 복부 CT	알파->베타차단제, 부신절제술
	신 장	만성 신부전	거품뇨, 소변량 감소, 부종	신장 기능이 떨어져 나트륨과 수분 배설이 잘 되지 않음	하지부종	신장초음파, 혈액검사(BUN/Cr), 소변검사	고혈압약, 투석/이식
		신동맥 협착증 = 신혈관 성 고혈압 1+1	젊은 사람, 소변량 감소	콩팥으로 가는 혈관이 좁아져 혈류 감소, 콩팥은 몸의 피가 부족하다고 착각해 혈액량을 늘리는 호르몬 분비	복부청진 상 신동맥 잡음	도플러초음파, 신장스캔, 혈장 레닌 활성도	고혈압약, 풍선혈관성형술
	기 타	폐경	얼굴 화끈, 감정변화, 수면장애	여성 호르몬이 감소하면서 호르몬에 의한 혈관 확장 효과도 감소, 혈관 수축해 혈압 상승		호르몬 검사(혈중 FSH, estradiol)	호르몬대체요법
		약물	스테로이드, NSAIDs, 한약				약물 중단
		임신성 고혈압 1+0	임신 20 주 이후 새로 발생, 단백뇨 없음, 분만 후 정상화	분만 12 주 후에도 정상화되지 않으면 만성고혈압에 해당			경과관찰, ≥160/110 시 고혈압약

O	언제/그 때 얼마였나요/왜 이전 검사에서도 혈압 높았는지/그 때는 얼마													
L	어디서 측정(집, 병원, 보건소 등) 다른 장소에서도 2 회 이상 재봤나요/그 때도 높게 나왔나요 혈압을 여러 번 재봤나요/젤 때마다 높게 나왔나요													
D	언제 어디서 왜 몇번 얼마나 10 분휴식/1 시간 숙달컸운 키/몸/허리 식습관/운동 이전에도/치료/효과 A) 표적수갑쿠쿠알 - 표적 뇌눈심신 수면무호흡증: 코골이, 주간졸림 갑상샘:더위/추위, 체중, 피부 크롬: 두통, 식은땀, 두근거림 쿠싱: 알: 다음,다뇨,근력,피곤													
Co	혈압 측정의 course 10 분 이상 충분히 휴식 취한 후 측정? 1 시간 이내에 흡연, 음주, 커피, 운동 하지 않았나요													
Ex	이전 고혈압 진단 -> (있다면) 고혈압 약 드신 적 있나요/약 드시고 혈압 조절 잘 됐나요													
C	화이팅~ bb													
A	[OPEN] 다른 불편한 곳은 없으세요? <table border="1"> <tr> <td>일차성고혈압</td><td>키, 몸무게, 허리둘레, 수면무호흡(코골이, 주간졸림)</td></tr> <tr> <td>합병증/표적</td><td>뇌-어지럼/두통/팔다리 힘빠짐 눈-시야 이상/시력장애 심장-가슴통증, 두근거림 신장-소변량감소, 거품뇨, 부종</td></tr> <tr> <td>갑상샘항진증</td><td>더위불내성, 체중감소</td></tr> <tr> <td>일차 알도스테론증</td><td>피곤, 근력 약화, 다음, 다뇨</td></tr> <tr> <td>쿠싱증후군</td><td>둥근 얼굴, 복부 자색선조, 체중 증가</td></tr> <tr> <td>갈색세포종(크롬친화세포종)</td><td>두통, 식은땀, 두근거림</td></tr> </table>		일차성고혈압	키, 몸무게, 허리둘레, 수면무호흡(코골이, 주간졸림)	합병증/표적	뇌-어지럼/두통/팔다리 힘빠짐 눈-시야 이상/시력장애 심장-가슴통증, 두근거림 신장-소변량감소, 거품뇨, 부종	갑상샘항진증	더위불내성, 체중감소	일차 알도스테론증	피곤, 근력 약화, 다음, 다뇨	쿠싱증후군	둥근 얼굴, 복부 자색선조, 체중 증가	갈색세포종(크롬친화세포종)	두통, 식은땀, 두근거림
일차성고혈압	키, 몸무게, 허리둘레, 수면무호흡(코골이, 주간졸림)													
합병증/표적	뇌-어지럼/두통/팔다리 힘빠짐 눈-시야 이상/시력장애 심장-가슴통증, 두근거림 신장-소변량감소, 거품뇨, 부종													
갑상샘항진증	더위불내성, 체중감소													
일차 알도스테론증	피곤, 근력 약화, 다음, 다뇨													
쿠싱증후군	둥근 얼굴, 복부 자색선조, 체중 증가													
갈색세포종(크롬친화세포종)	두통, 식은땀, 두근거림													
F														
E	건강검진 - 결과													
외	수술													
과	당뇨, 고지혈증, 심뇌혈관질환													
약	약물 (스테로이드, NSAID, 한약)													
사	술/담배/커피/직업,스트레스/식습관(짠 음식)/운동													
가	고혈압/심장질환/뇌질환/신장질환													
여	폐경여부 월경규칙적 임신고혈압) 임신가능성-임신 몇 주													
PEx	동의 구하기 손 씻기 <table border="1"> <tr> <td>기본</td><td> V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) 1 눈: 빈혈 2 목: 경동맥 청진, 갑상샘 촉진 3 사지 : 피부 긴장도, 오목부종 </td></tr> <tr> <td>가슴</td><td>심음청진 (5 군데)</td></tr> </table>		기본	V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) 1 눈: 빈혈 2 목: 경동맥 청진, 갑상샘 촉진 3 사지 : 피부 긴장도, 오목부종	가슴	심음청진 (5 군데)								
기본	V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) 1 눈: 빈혈 2 목: 경동맥 청진, 갑상샘 촉진 3 사지 : 피부 긴장도, 오목부종													
가슴	심음청진 (5 군데)													

	복부	복부: 시(자색선조)-청 (4 곳 1 군데 당 3-5 초+ 신동맥잡음)-타-축(부신종괴) **환자 수치심이 들지 않도록 잘 설명, 가려주기	
	혈압측정	안내	손씻기+환자확인 정확한 혈압 보기 위해 혈압 측정하겠습니다. 괜찮으실까요?
		검사 전 확인	5 분 이상 휴식 1 시간 이내 흡연, 음주, 커피, 운동 하지 않았는지 주로 쓰는 팔 확인 -> 반대측으로 측정
		자세	의자 등받이에 등을 대고 발은 바닥에 붙이기 혈압 재는 쪽 팔 소매를 어깨까지 걷고 쪽 뺀어서 팔베개에 올려두기 (팔 높이는 심장과 비슷하게) 최대한 힘 빼고 편하게 있으세요
		혈압계 준비	(혈압계 펼치고 전원 켜기) 커프의 너비는 팔둘레의 40%, 길이는 80%인 것으로 사용하겠습니다 (공기 모두 제거하고 밸브 잠그기)
		예비혈압 측정	(공기주머니 중심을 상완 동맥에 놓고 혈압 측정 띠가 오금 위 2~3cm 에 오게 커프 묶기) 예비혈압 측정하겠습니다. (맥박 촉진하며 70 까지 빠르게 펌핑, 이후 조금씩 올리면서 pulse 느껴지지 않는 지점까지 팽창 -> 커프 풀기) 예비혈압 측정했고, 15 초 정도 후에 본 혈압 측정하겠습니다. (공기 다 빼고 밸브 잠금)
		혈압측정	혈압 측정하겠습니다. 말하거나 움직이면 안 됩니다. (커프 감고 청진기의 bell 을 위팔동맥 위에 둔다. 빠르게 펌핑해 예비혈압 + 30mmHg 까지 팽창 -> 밸브 열어 초당 2mmHg 씩 압력 낮춤) 첫번째 코로트코프음 확인했고(수축기혈압) 코로트코프음 사라지는 지점 확인했습니다(확장기혈압) (커프 풀기)
		마무리	혈압측정 모두 마쳤습니다. 협조해주셔서 감사합니다. 환자분 왼/오른쪽 팔 혈압은 OO/OO 입니다. 이는 정상/주의/고혈압전단계/1 기/2 기 고혈압에 해당합니다. 더 정확한 측정 위해서 2 분 뒤에 다시 측정해서 평균내겠습니다. (혈압계 정리, 손 씻기)
	협조해주셔서 감사합니다. 불편한 건 없으셨나요? 손씻기		
	일차성고혈압	혈액검사(CBC, 전해질, 콜레스테롤) EKG, 심초음파	항고혈압제, 생활습관 개선
	백의고혈압		집에서 다시 측정
	일차알도스테론증	혈장 레닌 활성도, 혈장 알도스테론 농도, 전해질 검사	이노제, 부신절제술
	크롬친화세포종	24 시간 소변 메타네프린 검사(24 시간동안 소변으로 배출되는 호르몬 대사산물을 측정), 복부 CT	알파->베타차단제, 부신절제술
	신동맥협착증	도플러초음파, 신장스캔, 혈장 레닌 활성도	고혈압약, 풍선혈관성형술
	임신성고혈압		경과관찰, $\geq 160/110$ 시 고혈압약
교육	[혈압이 높게 나와서 많이 놀라셨을 것 같습니다. 지금부터 치료를 잘 받으시면 호전되실 수 있습니다. 일찍 병원에 잘 오셨습니다.]		

	안심 진단/감별진단/치료/치료목표 [현재 혈압 인식 및 목표 혈압 제시] 현재 00 님의 혈압은 ~로 높은 상태. 앞으로 혈압을 140/90 미만으로 낮추는 것을 목표로 치료 시작 조절이 잘 된다고 해서 약을 끊으면 혈압이 다시 올라갈 수 있으므로 오늘 제가 처방해드리는 약은 꾸준히 지속적으로 드셔야 함. 응급 [고혈압의 위험성] 고혈압의 경우 간단한 질환으로 생각하실 수 있지만 치료받지 않고 혈압 관리가 안 되면 뇌졸중, 심근경색, 망막변화, 신손상 등 합병증을 일으켜 위험한 상황이 될 수 있음 -> 지금부터 관리하는 것이 중요 회피/교정 [생활습관 개선] 술담배커피 제한 식습관 개선 – 저염식, 저지방식 체중감량 운동 – 주 3 회 이상 하루 30 분 이상 유산소 운동 검진/접종 [자가 혈압 측정] 혈압이 어떻게 변하는지 보기 위해 다음 내원까지 집이나 약국 등에서 직접 혈압 측정하고 기록 [이차성 고혈압] 고혈압약을 계속 복용해야 하는 일차성 고혈압과 달리 이차성 고혈압은 특정 원인에 의해 혈압이 올라간 것이기 때문에 질환을 치료하면 혈압 조절이 가능하다. 너무 걱정 X
PPI	궁금하신 점 있으실까요?